

Monitor Ambiental IoT

Sistema com ESP32, sensores, Dashboard Web, API REST e integração com Supabase



Brena Vitória Aguiar Lemos

Matrícula: 2513838

Ciência da Computação — UNIFOR

Iniciando o 4º semestre em agosto de 2026

2026

Descrição — Projeto desenvolvido para demonstrar a integração entre hardware, programação embarcada, comunicação em rede, interface web e armazenamento em nuvem.

SOBRE O PROJETO

O Monitor Ambiental IoT é um sistema desenvolvido com ESP32 para acompanhar temperatura, umidade e luminosidade de um ambiente em tempo real.

O sistema realiza a leitura dos sensores, processa localmente as informações, classifica as condições ambientais, controla LEDs de sinalização, disponibiliza um Dashboard Web local, fornece os dados por meio de uma API REST e envia periodicamente as leituras para um banco de dados PostgreSQL no Supabase.

Proposta — Uma solução completa de IoT, integrando hardware, firmware, conectividade Wi-Fi, interface web e armazenamento em nuvem em um único sistema.

OBJETIVO E FUNCIONALIDADES

Objetivo — Desenvolver uma solução IoT completa e funcional para coletar, processar, exibir e armazenar dados ambientais.

Funcionalidades

- Leitura de temperatura e umidade com DHT11
 - Leitura de luminosidade com LDR (valor analógico)
 - Classificação ambiental em Normal, Atenção e Alerta
 - Indicação visual por LEDs (verde, azul e vermelho)
 - Reconhecimento de condições de Atenção/Alerta por botão físico
 - Dashboard Web acessível pela rede local
 - API REST com respostas em JSON
 - Envio periódico de leituras ao Supabase
 - Armazenamento em PostgreSQL
 - Histórico das medições armazenadas no banco de dados
-

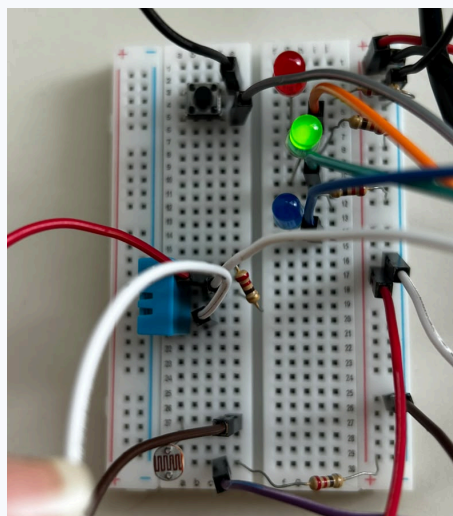
HARDWARE UTILIZADO

Componentes

- ESP32 DevKit
- Sensor DHT11
- LDR (sensor de luminosidade)
- LED verde, LED azul, LED vermelho
- Botão
- Protoboard, resistores e jumpers

Configuração dos pinos (GPIO)

Item	Pino
DHT11	GPIO 4
LDR	GPIO 34
LED Verde	GPIO 18
LED Azul	GPIO 19
LED Vermelho	GPIO 21
Botão	GPIO 23



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Fluxo geral

DHT11 e LDR → ESP32 → Processamento local → LEDs e botão → Dashboard Web e API REST → Wi-Fi → Supabase → PostgreSQL

O ESP32 lê os sensores a cada dois segundos.

Os dados são processados localmente para classificar o ambiente, atualizar LEDs e disponibilizar as informações no Dashboard e na rota /dados.

O Dashboard é servido diretamente pelo ESP32 e pode ser acessado por dispositivos na mesma rede Wi-Fi.

A cada 30 segundos, uma nova leitura é enviada por HTTPS para a tabela leituras_ambientais no Supabase.

REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO

1) Classificação ambiental

Status	Condição
Normal	Temperatura ≤ 28 °C e umidade ≤ 75%
Atenção	Temperatura > 28 °C ou umidade > 75%
Alerta	Temperatura > 30 °C ou umidade > 85%

O sistema verifica primeiro Alerta, depois Atenção e, se nenhuma condição for atendida, classifica como Normal.

2) Classificação da luminosidade

Nível de luz	Faixa do valor
Muito Claro	Valor ≤ 2300
Normal	2301 a 3300
Escuro	Valor > 3300

Importante — A luminosidade possui classificação própria e não define os estados Normal/Atenção/Alerta.

DASHBOARD, API REST E BANCO DE DADOS

Dashboard Web (rede local)

Mostra temperatura, umidade, valor analógico da luminosidade, nível de luz, status ambiental e situação do reconhecimento do alerta.

Atualiza automaticamente a cada dois segundos.



API REST

Endpoint: GET /dados

Retorna JSON com: temperatura, umidade, luminosidade, nivel_luz, status e alerta_reconhecido.

```
{"temperatura": 28.8, "umidade": 67.2, "luminosidade": 2869, "nivel_luz": "NORMAL",  
"status": "ATENCAO", "alerta_reconhecido": false}
```

Banco de dados (Supabase / PostgreSQL)

Tabela: leituras_ambientais

Campo	Descrição
id	Identificador do registro
criado_em	Data/hora de criação
temperatura	Leitura de temperatura
umidade	Leitura de umidade
luminosidade	Valor analógico do LDR
nivel_luz	Classificação da luminosidade
status	Classificação ambiental
alerta_reconhecido	Indica se uma condição de Atenção ou Alerta foi reconhecida pelo usuário.

TECNOLOGIAS, APRENDIZADOS E LINKS

Tecnologias

- Arduino IDE
- C++
- ESP32
- HTML, CSS e JavaScript
- JSON
- HTTP e HTTPS
- REST API
- Wi-Fi
- Supabase
- PostgreSQL
- Git e GitHub

Aprendizados

- Programação embarcada e integração com sensores
- Conceitos e prática de Internet das Coisas (IoT)
- Desenvolvimento web para interface local (Dashboard)
- Criação e consumo de APIs REST e comunicação em rede
- Persistência de dados em banco de dados na nuvem

Conclusão — O resultado foi um sistema funcional que integra hardware, software, rede e nuvem em uma única solução.

Contatos

GitHub

<https://github.com/brenalemos09>

Repositório do projeto

<https://github.com/brenalemos09/monitor-ambiental-iot>

LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/brenavitorialemos/>